

面向精密定位与内腔洁净的异种材料焊接工艺设计

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定命题

QT450-10主轴底座 / Q235B圆筒壳体

COMPETITION-R1 | 纯数字设计作品 | 2026年9月8日

摘要

本作品针对 $\varnothing 160 \times 200 \times 5$ mm钢壳与 $\varnothing 40$ mm球墨铸铁主轴底座，提出六段连接、四道TIG填丝、独立定位夹紧和连续内腔防护相结合的工艺设计。以孔轴位置度 $\leq \varnothing 0.05$ mm和防止焊接颗粒进入内腔为约束，贯通材料选择、接头、工装、工序互锁和独立检测。

主设计采用6P-FAIR_B真实三维座体，每段连接弧长18 mm，共108 mm。将原先不匹配的单道送丝与3.5 mm焊脚改为四道沉积： $\varnothing 1.6$ mm实心棒固定送丝1.344 mm/s，在假设沉积效率0.85 ~ 1.00内，等面积焊脚为3.50 ~ 3.80 mm。每件名义净热输入142.56 kJ，弧燃时间288 s；这些指标不包含等待、预热及装卸时间。

工装用内锥驱动圆柱胀套代替裸锥与孔缘接触，独立端面压环承担轴向夹紧；底部三支点与连续薄裙接料盘组成向下回收的组件。实体检查排除了所建模部件的名义干涉；工装柔性、热态接触和真实颗粒截留效果仍须另行验证。

本作品形成可追溯、可复算、适用边界清晰的设计方案。现有热模型空间收敛未通过，432例简化结构敏感性未给出稳健优胜方案。因此不以简化位移证明产品位置度，不发布疲劳寿命、实物洁净率或获奖概率。

1 题面要求与设计承担

官方要求 / 评价维度	对应内容	边界
Q235B壳体 $\varnothing 160$ 、H200、壁厚5	三维壳体与装配尺寸	题面给定
QT450-10座体，孔 $\varnothing 40$	六段座体、孔轴控制	座厚12等为自定设计
位置度 $\leq \varnothing 0.05$ mm	公差分配、夹具、独立测量	尚无实物达标证据
防止焊渣、飞溅进入内腔	TIG + 连续屏障 + 朝上回收 + 检查	低飞溅不同零颗粒
工艺、材料、结构、评价、自动化	分别见第2 ~ 7节	五维度均有具体设计

官方实施方案允许提交设计报告、设计图纸或实物作品；焊接固定命题未规定必须有实物，报告篇幅不限。本作品采用“设计成立条件 + 实际数字证据 + 验证判据”的表达方式。学校与参赛成员信息由报名附件承担，不虚构人员、设备或实验记录。[1]

2 材料选择与四道工艺

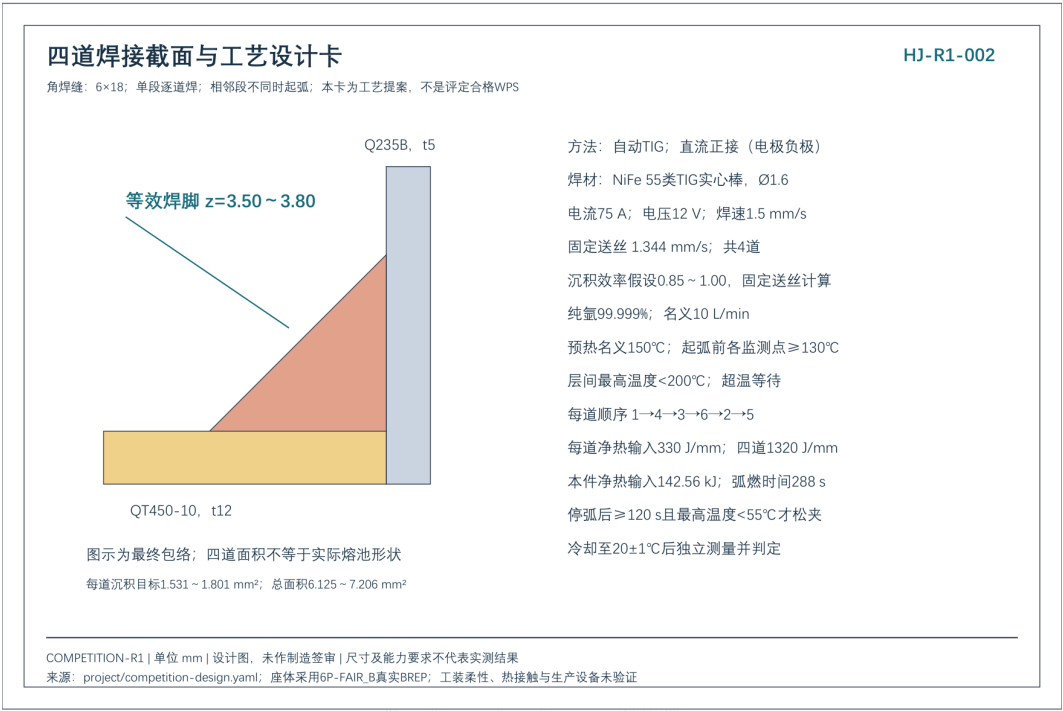
QT450-10与Q235B连接的主要风险是铸铁侧热影响区硬化、熔合区碳稀释、裂纹及受拘束冷却变形。TWI资料支持按铸铁组织选择焊材和热制度、用镍类填充材料控制风险的一般方向；它不是本接头75 A、150℃等具体参数的评定依据。

[2]

采用无焊剂TIG以减少焊渣来源，并分开控制电弧与填丝。SMAW有焊渣管理负担；激光路线需要更明确的间隙、设备和吸收率条件。此处据可控性选择TIG，没有完成三种工艺的实测优劣比较。

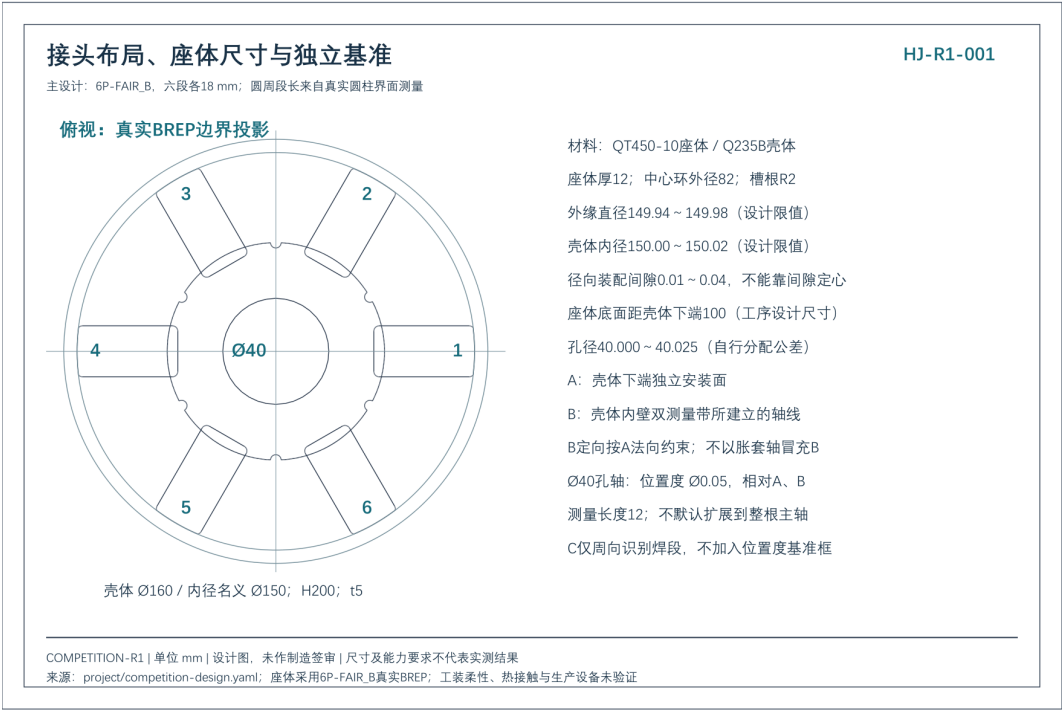
供方列有NiFe 55 TIG棒材，面向铸铁多道焊及钢—铸铁连接，提供Ø1.6 mm规格。其网页分类与旧文件“ERNiFe-CI”写法不完全一致，当前卡片使用材料族与产品形式，实际牌号按批次证书核对；供方典型强度不直接当作本接头许用应力。

[3]



3 接头结构、承载筛查与取舍

座体厚12、中心环外径82，六个外缘连接段在R74.98圆柱界面上各占18 mm弧长，槽根R2。外缘直径149.94 ~ 149.98、壳体内径150.00 ~ 150.02为自定加工限值，径向间隙0.01 ~ 0.04 mm，不能靠间隙配合自动保证25 μm径向精度。孔径40.000 ~ 40.025也是自行分配的公差。



4 定位夹紧与可退出机构

裸锥插入圆柱孔会形成孔缘接触；原1:50锥整段插入情景还出现实体穿透。本设计改用内部锥驱动的开缝圆柱胀套，以两条轴向分离的接触带定位，锥不接触工件孔。独立端面压环与下方三支点承担500 N轴向力，避免把该力全部换算为胀孔径向力。

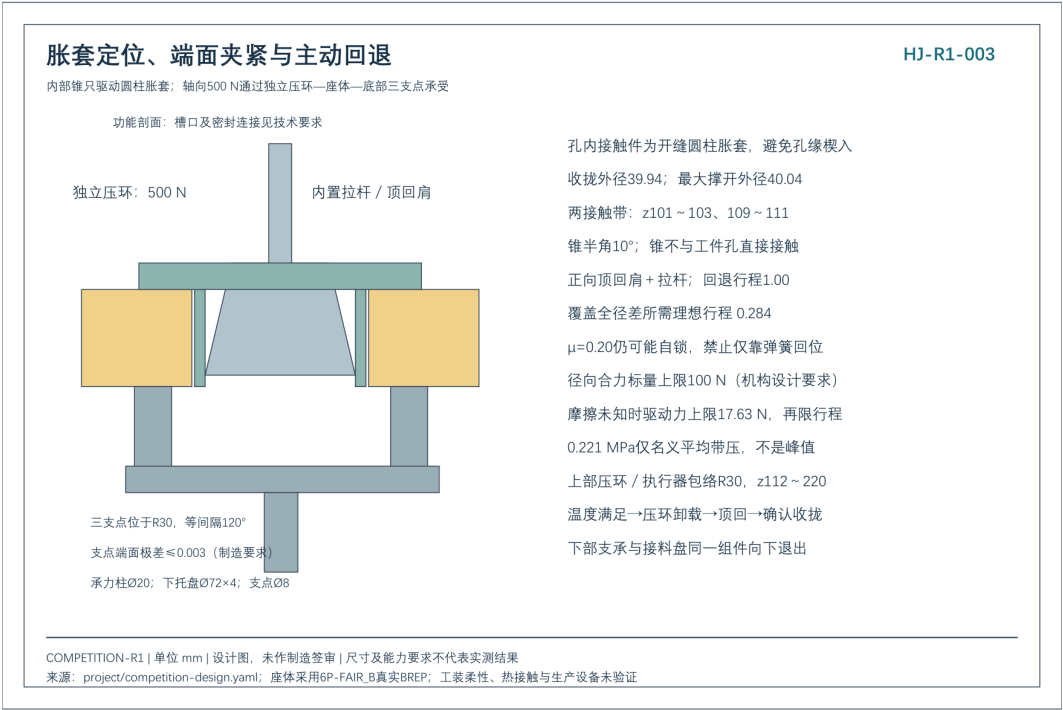


图3 胀套、独立压环与主动回退的功能剖面

胀套收拢直径39.94、最大外径40.04，接触带位于 $z101 \sim 103$ 与 $109 \sim 111$ 。内锥半角 10° ，覆盖0.10 mm直径行程所需理想轴向行程0.284 mm，配置1.00 mm正向回退行程。即使 $\mu=0.20$ 自锁，也由拉杆顶回肩驱动解锁；不能默认弹簧自行恢复。该几何行程尚未验证实际退回力和胀套弹性。

规定圆周径向压紧力标量和 ≤ 100 N。按接触带总宽4 mm、90%周向覆盖，名义平均带压约0.221 MPa，并非峰值或孔变形结论。理想锥平衡在 $\mu=0 \sim 0.20$ 时需要17.63 ~ 39.01 N驱动力；摩擦未知时保守限驱动力 ≤ 17.63 N，并设最大扩张行程及收拢确认。胀套槽形、刚度、驱动损失与中心重复性待制造前验证。

下支点位于R30、间隔 120° 、端面 $\varnothing 8$ ，经 $\varnothing 72 \times 4$ 承力盘和 $\varnothing 20$ 立柱传力；穿盘处连续密封。支点高度极差要求 ≤ 0.003 。上部执行器按R30、 $z112 \sim 220$ 保守包络检查，外部框架和设备接口在壳体外；腕部、线缆与执行器细节未包含。

停弧后至少120 s且最高温度 $< 55^\circ\text{C}$ →压环卸载→内锥主动顶回确认→上部定位件退回→下部回收。 55°C 对应 $50 \pm 5^\circ\text{C}$ 设计温带上限；继续冷却不会因错过温带而永久拒绝释放。测量需另行冷却至 $20 \pm 1^\circ\text{C}$ 。

5 内腔防护、连续性与可达性

焊接安排在壳体底口开放、内部机件尚未安装的制造阶段，底部预留120 mm操作空间。若实际工序不允许底口开放，本方案不适用，必须改工序或重设计；不能让Ø148盘穿过Ø40孔退出。

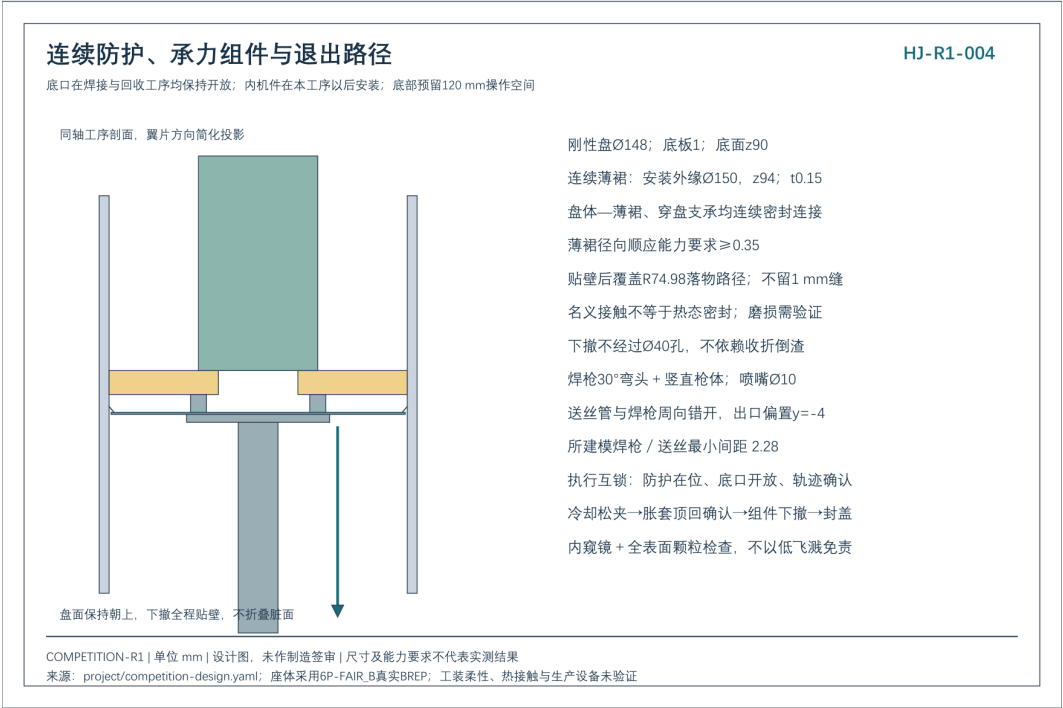


图4 连续薄裙接料组件及保持朝上的底口回收路径

接料盘半径74、底厚1、底面z90；连续薄裙内圈与盘体密封连接，外缘安装到R75、z94，在座体下方6 mm贴壁。取消旧盘1 mm边缘开口；穿盘支承也连续密封。薄裙厚0.15、径向顺应能力 ≥ 0.35 为设计要求，材料与波纹/弹性实现待热接触验证，CAD只表示安装包络。

防护逻辑是全周屏障、保持盘面朝上、贴壁下撤、离开底口后封盖，不在内腔折叠脏面或倒渣。名义垂直落物覆盖以连续壁面接触为前提；热变形、粗糙度、反弹与气流可能导致绕流颗粒。布尔零干涉不是零颗粒证据，也不能用可能脱落的涂层掩盖间隙。

真实实体检查中，接料组件与壳体、座体、上部工装体积交集均为0；含支点的R75保守下撤包络不穿透所列障碍。壁面相切是接触，不是自由间隙；没有求解薄裙摩擦与滑动变形。

焊枪为30°弯头接竖直枪体，喷嘴Ø10。送棒错开周向，出口相对名义焊接点偏置(-1,-4,-0.5) mm。按3.8 mm最大焊脚包络，工具在抬升0、40、120 mm姿态均未与所列障碍相交；枪—送丝包络间距2.28 mm，焊枪距壳体的保守径向下界2.15 mm。实际弧长、送丝入池、机器人连续轨迹及管线仍需设备匹配。

6 位置度分配与独立质量评价

Ø0.05位置度区域对应0.025 mm径向限值。基准A取壳体下端独立安装面，B按壳体内壁两个轴向测量带建立、用A法向约束定向；孔轴独立拟合，不以孔自身或胀套轴替代B。测量协议需锁定采样范围、剔点和基准拟合规则。

旧预算径向和0.035 mm超限，保留为历史未闭合记录。下表是新工装制造与控制要求，不能因求和通过就称为实际过程能力。

径向贡献	新分配/mm	落实与证伪方式
基准转移	0.003	独立内壁测量带、基准重拟合
工装轴线调定	0.003	对B校准、XY微调、锁定复测
胀套定心	0.003	孔尺寸端点、重复装夹评价
夹紧弹性偏移	0.002	500 N加载/卸载位移
热残余目标	0.008	完整热—结构证据或独立测量
卸夹附加位移	0.002	同伴释放前后坐标比较
支点倾斜折算	0.0008	R30、极差0.003、孔长12

三个等角支点高度极差Δh对应最大斜率2Δh/(3R)，保守按孔全长12计，径向贡献0.0008。新径向和0.0218，直径预算0.0436；扩展测量不确定度的直径口径目标0.002，合计0.0456，距上限0.0044 mm。热残余0.008、卸夹0.002尚未证实；若热残余回到旧预算0.012，则含不确定度后超限。软件保留此失败对照。

松夹冷却至20±1℃后，采A面、B内壁带及孔内至少三个轴向截面。孔轴在12 mm受控长度内的最大径向偏离乘2得到位置度直径；不默认扩展到整根主轴。采用“测得直径+同口径扩展不确定度≤0.05”的保守设计判定；未知不确定度不得自动合格，0.002是能力目标，不是未确认设备的实际性能。

阶段	对象与处置
焊前	材料证书、清理、孔径、间隙、基准、薄裙完整性；异常禁止起弧
焊中	电参数、送丝、氩流量、温度、段号道号；异常停弧并记录
焊后几何	独立位置度、焊脚、弧长；不确定度缺失则待判
接头质量	外观、适用表面NDT、宏观截面、硬度、裂纹；按确认后的评定依据建立阈值
洁净	防护件清点、全表面颗粒检查、内窥镜；残留或未覆盖盲区不放行

7 自动化控制与真实数字证据

自动化采用有限状态与失败闭锁。起弧同时要求防护在位、底口开放、夹紧到位、轨迹已检查，气流在设计监控区间8 ~ 12 L/min，最低温度≥130℃、最高温度<200℃。流量、温度或时间缺失时不允许继续。温度门控只决定等待或执行预定段序，不把旧代理“自适应最优”当作已验证策略。

回收要求冷却、保持时长、压环释放、胀套回退确认同时满足；出站要求位置度与不确定度有效、测量温度合适及质量检查通过。软件已实现判定并覆盖缺信号、超温、未回退、未松夹和不确定度超限反例，属于控制逻辑验证，尚未接入PLC或传感器。

数字证据	实际完成内容	可支持的结论
CAD与静力筛查	七座体、三层网格、294方向/边界组合	规定简化边界下的刚度比较
条件选型	原六候选108组沉积—承载—热量核算	有限候选中的条件选择
修订工艺	四道固定送丝守恒、三布局重算	等面积截面与名义代价
修订工装	实体、底部扫掠、枪/送丝三提升姿态	名义几何无所列穿透
支点与互锁	独立平面拟合、失败输入测试	公式与软件判定可复核
热模型	THERMAL-0.4R1及后续诊断实际执行	空间准入未过，限制保留
结构敏感性	432例非正式固有应变/座体计算	没有稳健优胜方案

Continuous 0.000304 mm是既定静载与约束下的平均孔轴位置度直径，不是焊接残余位置度。三候选进入比较，但局部热模型空间收敛未通过，正式THERMAL-1、STRUCT-0未放行。432例中6P与8P的72组配对均未分辨，不能挑小位移值证明Ø0.05达标。

三项设计贡献：将焊脚、固定送丝、道数和效率端点闭合到同一工艺卡；将连续防护与底部承力、退出路径共同设计；将公差分配、独立测量与失败闭锁连接。这是可复算的工程设计贡献，不宣称世界首创或已实现生产收益。

主要局限是完整四道热—结构证据、薄裙热接触、胀套柔性疲劳依据不足。后续应检验这些最敏感环节，而非增加与题面无关的视觉识别和合成预测指标。

8 交付、复现与答辩要点

详细设计以COMPETITION-R1为准，交付说明书、四页图纸、名义装配STEP、计算CSV与结构化记录。旧局部仿真输入保留以供复现，不能将新工装或Ø1.6四道工艺代入旧结果并声称已重算。TOOLING-ACCESS的漏接与裸锥失败情景是整改依据，不是新方案现状。

在项目目录依次执行：python studies/COMPETITION-DESIGN/run.py; python cad/parametric/generate_engineering_drawings.py; python cad/parametric/export_drawing_pdfs.py; python deliverables/report/build_technical_report_pdf.py。分别产生计算/STEP、图纸、图集和说明书。默认图集仅读取当前清单，避免混入历史文件。

配置入口project/competition-design.yaml显式覆盖历史工艺的道数、棒径与送丝策略；基础电参数仍来自project/process.yaml。计算保存输入快照，构建拒绝过期结果。完整研究状态独立保留。学校提交技术文件以deliverables/submission内清单为准。

评审追问	回答
没有实物，依据是什么？	官方允许设计作品；提供真实模型、运行结果、守恒复算、反例与边界，不虚构实验。
为什么六点？	条件性详细设计载体；同四道下热量较少、参考承载有余量，尚无变形最优证据。
Ø0.05达到没有？	尚未证明。分配给出制造与控制目标，产品仍需完整证据与独立判定。
洁净如何保证？	连续屏障和朝上回收是设计；热接触与颗粒验证是成立条件，不作无条件保证。
四道一定更好吗？	解决当前填丝截面矛盾，付出热量与等待代价；裂纹、成形与热残余仍需评价。
自动化价值在哪里？	过程与出站条件分开，关键数据缺失不能自动通过；不用代理高分冒充控制性能。

官方要求同校学生2~4人、指导教师1~2人，由学校推荐。按现有实施方案，10月20日前报名，10月25日（含当日）提交作品与盖章汇总表，后续通知由校负责人核对。[1] 技术文件不能替代报名信息、签章或推荐。

参考资料与引用边界

[1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，项目内原始PDF，焊接固定命题与提交条款。路径：competition/original-files/welding/第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案.pdf。未从铸造赛道套用匿名或版式条款。

[2] TWI. Weldability of Materials — Cast Irons. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>。访问2026-09-08。仅支持铸铁焊接性和镍类焊材的一般方向，不支持具体接头参数已合格。

[3] Certilas. CEWELD NiFe 55 Tig产品页. <https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>。访问2026-09-08。仅核对TIG棒材、Ø1.6规格与应用；产品典型力学值不作为本接头许用值或裂纹保证。